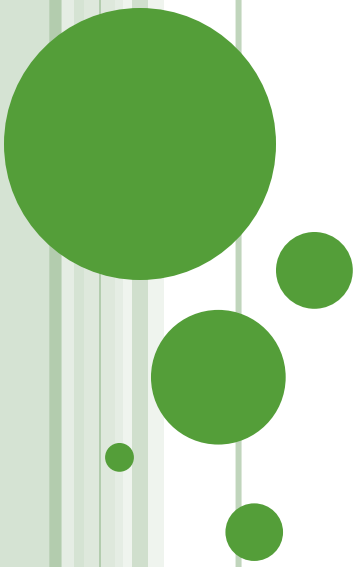
E-COMMERCE

Curs 2



1. **Fazele procesului de cumpărare**
2. **Procesele implicate în dezvoltarea unui sistem de comerţ electronic**
3. **Conceptele arhitecturale ale sistemelor de E-Commerce**



Sistemul informatic

❖ O afacere de comerţ electronic se sprijină pe un sistem informatic centrat Web, construit în jurul site-ului care conţine magazinul on-line.

❖ În cadrul relaţiilor comerciale clasice, tranzacţiile şi achiziţiile majore implică următoarele faze:

- faza precontractuală, când se analizează oferta de pe piaţă;
- faza contractuală, când se negociază clauzele contractuale (condiţii de achiziţie, servicii comerciale oferite, etc.);
- faza realizării comenzii, când se identifică marfa, se verifică solvabilitatea clientului, etc.;
- faza logistică, de pregătire şi expediere a mărfii;
- faza de achitare, care depinde de modalitatea de plată pentru care s-a convenit;
- faza post-proces, care include servicii comerciale post-vânzare.

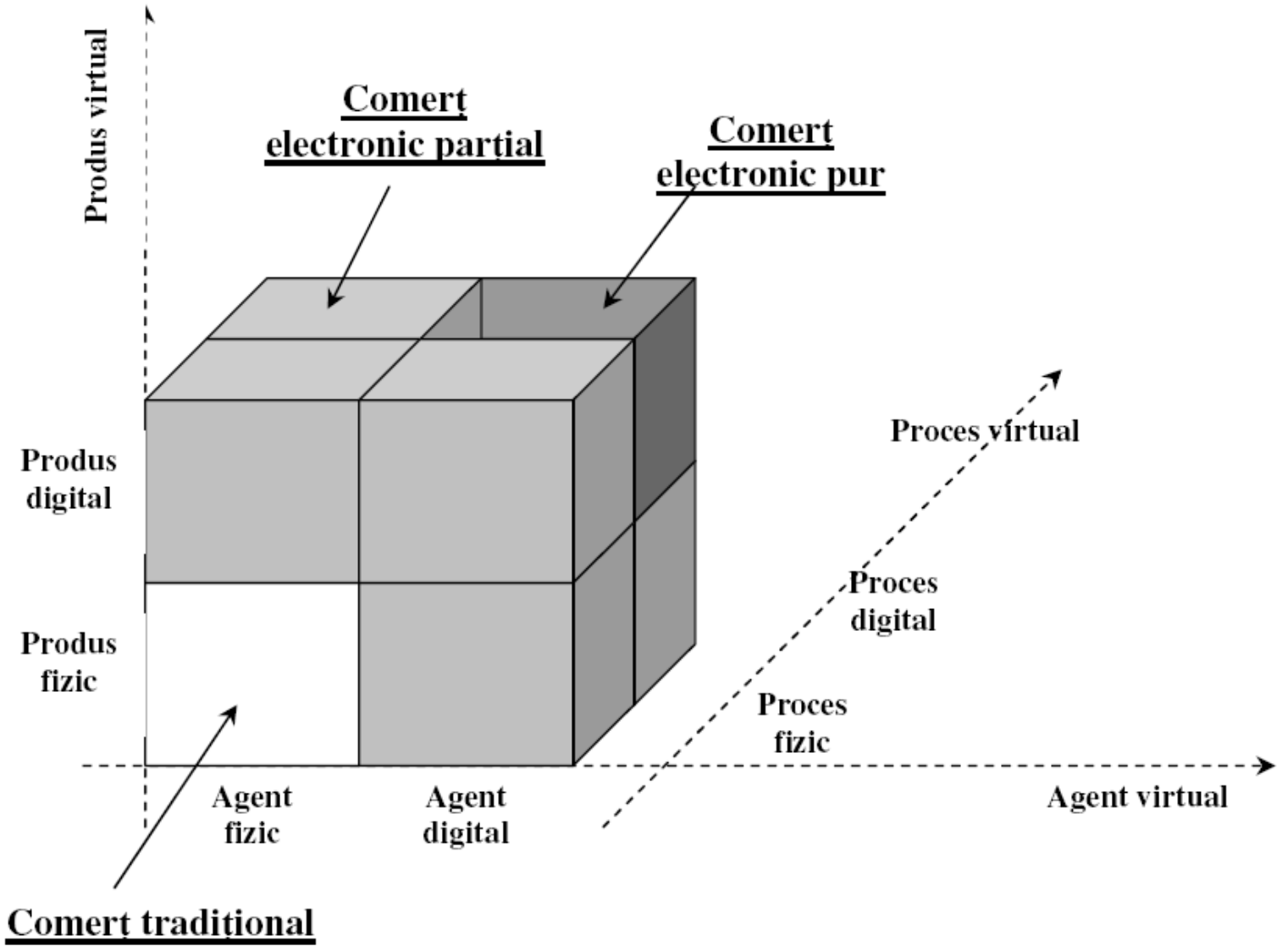
O aplicaţie de comerţ electronic trebuie să permită realizarea acestor faze prin intermediul funcţiilor pe care le asigură.

Fazele procesului de cumpărare

- Faza logistică nu are corespondent diferit în sistemul de comerţ online Furnizarea bunului achiziţionat este singura operaţie care se realizează prin metode tradiţionale, fără a folosi instrumente specifice mediului Internet.

Comerţul tradiţional	**Comerţul electronic**
Faza precontractuală	Gestionarea catalogului de produse
Faza contractuală	Gestionarea coşului de produse
Faza realizării comenzii	Prelucrarea comenzii
Faza logistică	Faza logistică
Faza de achitare	Sistemul de plăţi electronice
Faza post-proces	Urmărirea relaţiilor cu clienţii

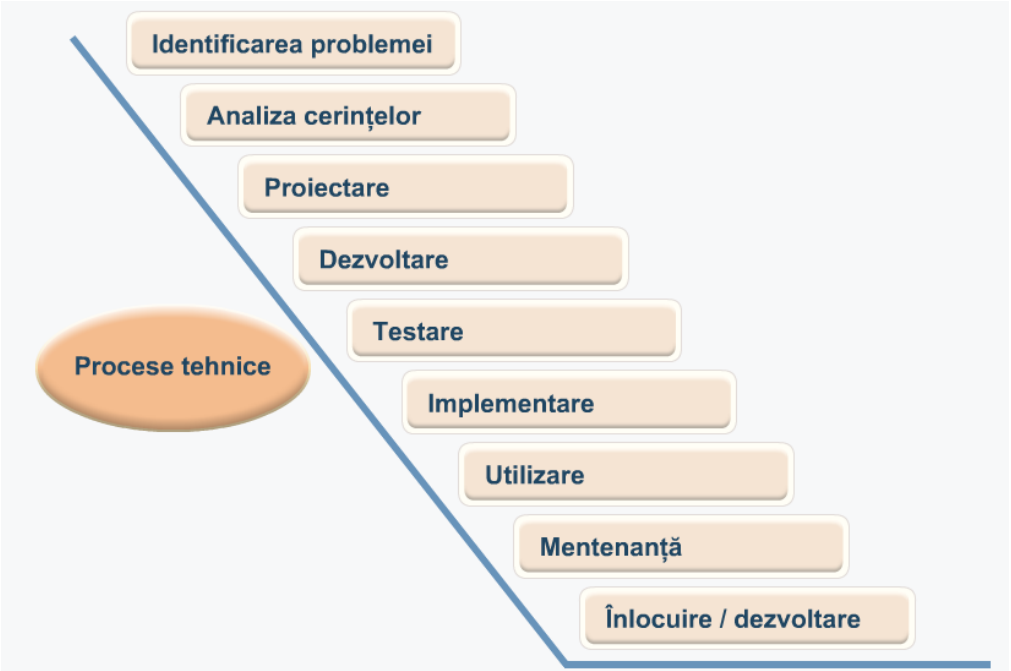
Comparaţie între fazele procesului de cumpărare, în cazul comerţului tradiţional, şi funcţiile corespunzătoare oferite de sistemul pentru realizarea comerţului online

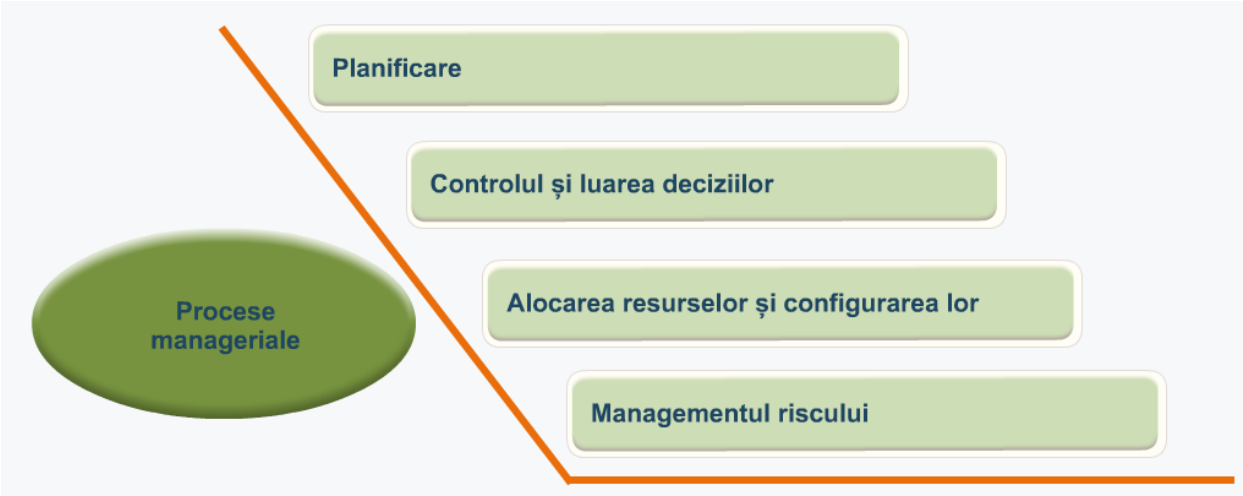

Produs virtual
Comert electronic partial
Comert electronic pur
Produs digital
Produs fizic
Proces virtual
Proces digital
Proces fizic
Agent fizic
Agent digital
Agent virtual
Comert traditional

Procesele implicate în dezvoltarea unui sistem de comerț electronic

Dezvoltarea unui sistem de comerț electronic presupune un efort din partea unei echipe mixte:

- profesioniştii economici ce aparțin organizației (care cunosc foarte bine organizația, scopurile acesteia şi pot lua decizii)
- profesioniştii IT.





Fazele implementării unui sistem de comerț electronic

- Definirea proiectului
  - Model (vânzări)
  - Planificare
- Dezvoltarea software
- Dezvoltarea conţinutului
- Deployment
  - Hosting şi operaţiile suportate
- Serviciile de tranzacţii



Structura de bază a unei aplicaţii de comerţ electronic cuprinde următoarele componente funcţionale:

- ***serverul Web***, care asigură funcţionalitatea întregului pachet software al aplicaţiei;

- ***componenta software pentru gestionarea catalogului de produse***, care foloseşte datele din baza de date de produse pentru a genera catalogul cu oferta în format HTML, iar utilizatorii pot consulta catalogul prin intermediul browser-ului pentru a căuta şi compara produsele din oferta;

- ***coşul de cumpărături virtual*** este modalitatea standard de gestionare a produselor selectate de client şi de lansare a comenzii;



❖ ***aplicaţia de prelucrare a comenzii*** (comanda de cumpărare = > order) are implementate regulile de derulare ale afacerii (tranzacţia comercială):

consultarea şi actualizarea bazei de date de produse,
calculul preţului,
selectarea modalităţii de livrare,
selectarea modalităţii de plată,
serviciile de securitate folosite.

Această aplicaţie interfaţează cu aplicaţiile sistemului tradiţional de urmărire a activităţii comerciale:

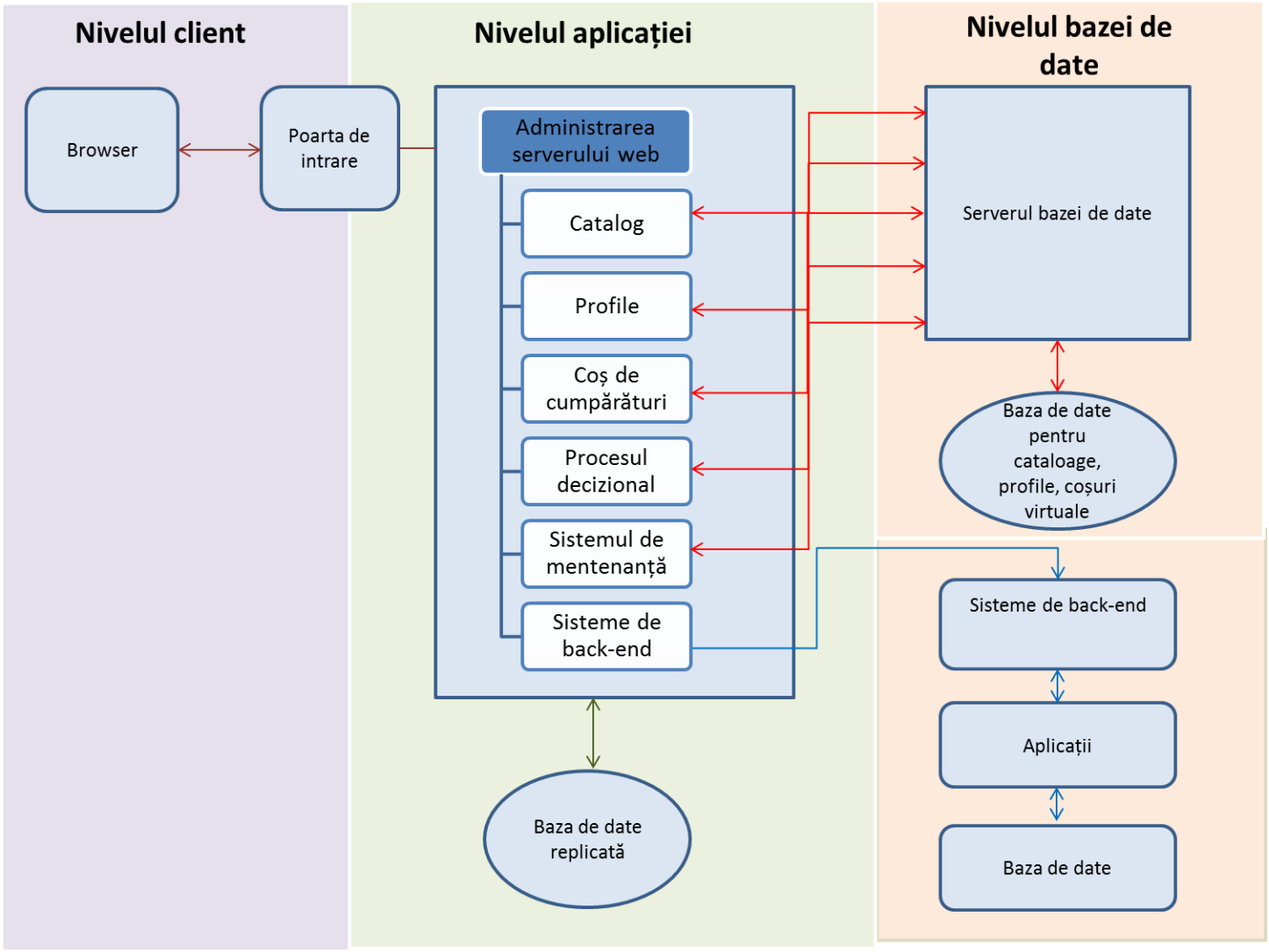
gestiunea stocurilor,
urmărirea comenzilor,
calculul preţurilor,
urmărirea încasărilor, relaţiile cu terţii, etc.

❖ ***componenta pentru urmărirea relaţiilor cu clienţii*** gestionează profilul utilizatorilor, pe baza datelor transmise de vizitatorii site-ului şi/sau pe baza datelor privind comportamentul de vizitare a site-ului, preluate, de obicei, din jurnalele de activitate gestionate de serverul Web;

❖ ***componenta pentru întreţinerea sistemului***, care trebuie să ofere persoanelor autorizate posibilitatea de dezvoltare sau reconfigurare a sistemului, într-o manieră cât mai accesibila şi mai sigură, de preferat prin intermediul browser-ului;

❖ pe lângă baza de date de produse, localizată pe serverul corespunzător, este posibil ca aceleaşi date să fie replicate în ***baze de date pentru utilizator***, mai accesibile aplicaţiei care gestionează magazinul online.

Concepte arhitecturale ale sistemelor de E-Commerce



Aplicaţia de e-commerce

În general, ***un model de afaceri*** reprezintă o arhitectură pentru:

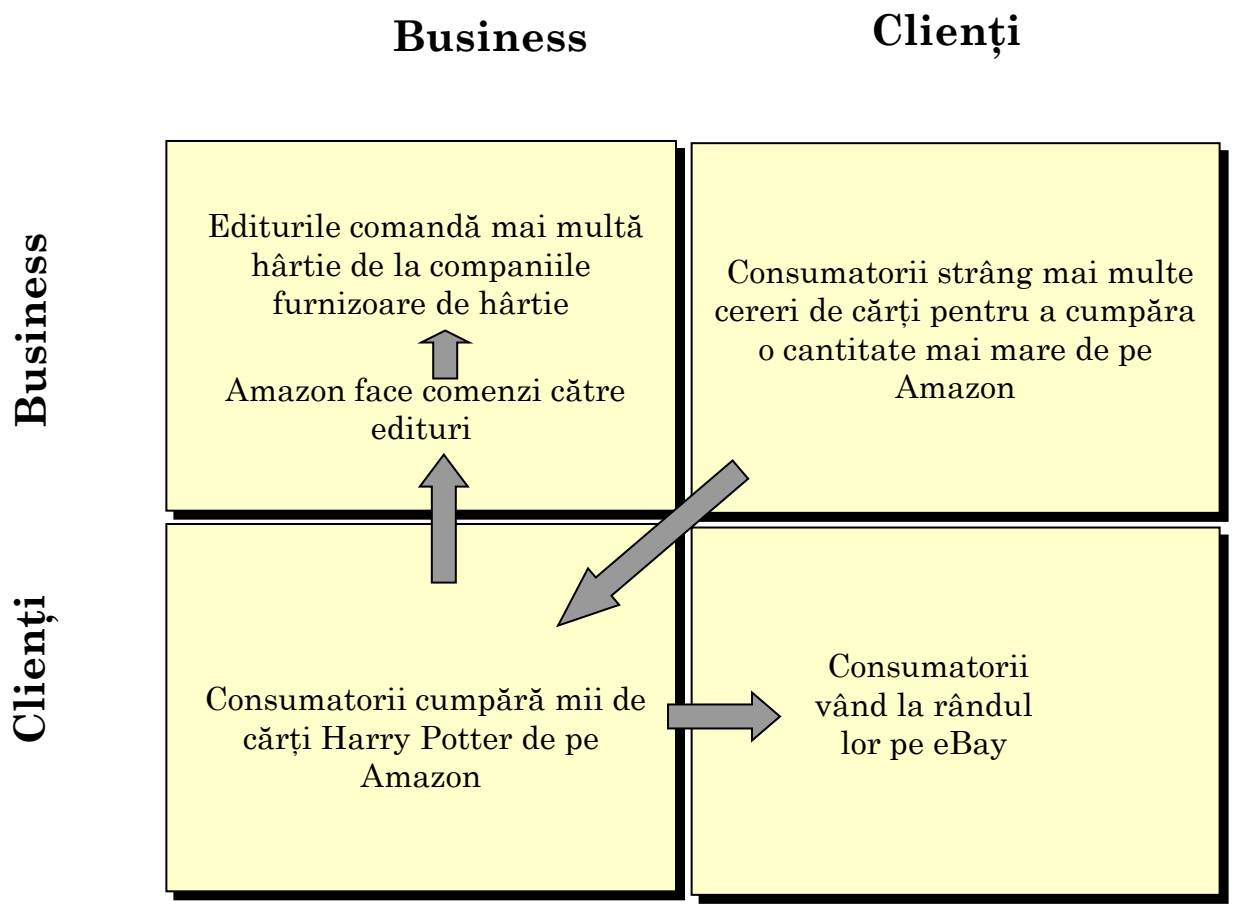
produse,
servicii,
fluxuri de informaţii,
descrierea participanţilor la procesele de afaceri,
rolurile acestora,
o descriere a potenţialelor beneficii
o descriere a surselor de venituri.

Pentru ***evaluarea*** unui model de afaceri specific comerţului electronic trebuie să se aibă în vedere următoarele consideraţii de piaţă:

- mecanismul pe care îl adoptă firma: B2B, B2C.
- poziţionarea firmei pe lanţul valoric între clienţi şi furnizori,
- declaraţia de valoare şi grupul ţintă de clienţi căreia i se adresează,
- modelul specific de generare a fluxului de venituri,
- reprezentarea firmei în lumea fizică şi virtuală.

Convergența categoriilor sistemelor e-commerce

Exemplu:



Concepte arhitecturale

Arhitectura unui sistem:



„*organizarea fundamentală a unui sistem, încorporată în componentele şi relaţiile dintre acestea şi în principiile care ghidează conceperea şi evoluţia sa*”

Rolul cheie al arhitecturii unui sistem informatic este ***de a defini setul de constrângeri*** necesare echipei de proiectare şi implementare în momentul transformării cerinţelor şi modelului analiză într-un sistem executabil.

Aceste constrângeri conţin toate deciziile importante de proiectare şi raţionamentele din spatele acestora.

Între sistemele de comerţ electronic sunt mai multe asemănări decât deosebiri, acesta fiind şi motivul pentru care s-a dezvoltat un nucleu de arhitectură (***core architecture***) pentru acest tip de sisteme ce poate fi adaptat diferitelor aplicaţii din acelaşi domeniu.

O arhitectura descrisă corect trebuie să conţină:

- obiectivele de proiectare
- criterii de performanţă
- deciziile arhitecturale bine motivate
  - trebuie ierarhizate în funcţie de priorităţile stabilite anterior.

Descrierea arhitecturii sistemului este, în esenţă**,** ***versiunea în miniatură a tuturor componentelor sistemului.***

Caracteristici:

- *funcţionale* – setul complet de funcţii ale sistemului cerute de utilizatori;

- *non-funcţionale* – caracteristicile de securitate, disponibilitate, performanţă → constrângeri impuse şi atribute de calitate;

- *de implementare* – evolutivitate, reutilizabilitate, costuri şi integritate



Definirea unei arhitecturi urmăreşte:

- **Complexitatea**: vizează maniera de descompunere şi modularizare a sistemului.

- **Evolutivitatea**: trebuie să răspundă schimbărilor survenite în activitatea firmei utilizatoare, fie de natură strategică, organizaţională sau procedurală.

- **Scalabilitatea**: defineşte abilitatea sistemelor de a permite adăugarea de noi posturi client sau server, fără o modificare semnificativa a performanţelor de ansamblu ale sistemului.

Arhitectura logică:

modul în care se structurează şi se organizează sistemul la nivel conceptual pentru a asigura funcţionalităţile cerute de utilizator.

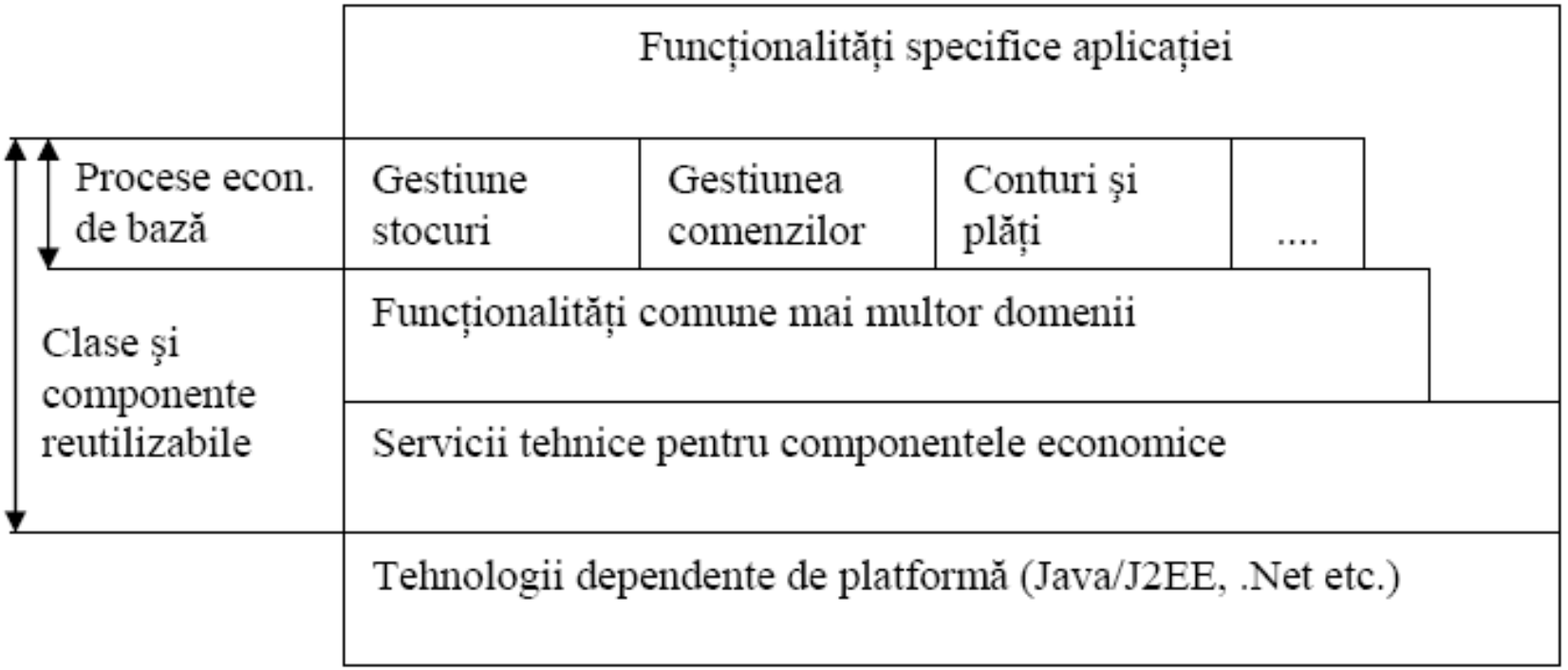
Cel mai răspândit model de arhitectură logică este cel ce structurează sistemul informatic în trei straturi (layere):

- prezentarea (interface)
- logica problemei sau a activităţii de afaceri (business)
- gestiunea datelor (persistence)

Arhitectura fizică:

modul în care se implementează fizic structurile definite în cadrul arhitecturii logice (structura programelor şi distribuirea lor pe echipamentele utilizate).

Pentru a beneficia de avantajele reutilizării, arhitectura unei aplicații ar trebui să cuprindă următoarele nivele:



Arhitectura generală a unui sistem de comerţ electronic

În general, orice sistem de comerţ electronic urmăreşte modelul de arhitectură logică stratificată formată din trei straturi:



1. prezentare (presentation tier),
2. logica problemei (business tier)
3. gestiunea datelor (database tier).

Nivelul trei este instalat pe serverul de baze de date, al doilea pe un server distinct de aplicaţie, iar nivelul de prezentare este multiplicat pe mai multe posturi de lucru client.

Proiectarea arhitecturii unui sistem informatic presupune parcurgerea a două etape:

I. identificarea rolurilor
II. descompunerea în componente.

1. Pentru sistemele de comerţ electronic se conturează două întrebări de bază:

- Cine foloseşte sistemul proiectat (beneficiarii)?
- Ce anume vor să facă cu acesta (ce vor să obţină de la sistem)?



Înţelegerea rolurilor şi tipurilor de utilizatori ai unui sistem de comerţ electronic permite concentrarea/focalizarea atenţiei echipei de proiectare spre crearea unui sistem pe care aceştia îl pot folosi eficient pentru atingerea obiectivelor propuse.

2. A doua problemă importantă ce trebuie rezolvată este:

- modul de descompunere al sistemului în unităţi funcţionale (toate unităţile funcţionale fac parte din acelaşi sistem, alcătuind un sistem distribuit),

- definirea interfeţelor dintre acestea, de fapt definirea propriu-zisă a arhitecturii sistemului.

Modul în care sunt grupate funcţiile sistemului în unităţi funcţionale duce la arhitecturi diferite de sisteme de comerţ electronic.

3. A treia problemă este: *procesarea tranzacţiilor electronice*.

Problemele cheie în cazul procesării tranzacţiilor electronice sunt:

- Cum se *declanşează o tranzacţie* de către utilizatori? Uzual, se foloseşte un buton de „Cumpără acum” (“Buy now”) sau „Validare” (“Checkout”) pentru coşul de cumpărături.

- Cum se *verifică informaţiile transmise* de utilizatori? În funcţie de tehnologia folosită, este necesară verificarea de către sistemul de tranzacţionare dacă informaţiile operaţiei de cumpărare (preţ, identificare produse, etc.) nu s-au modificat în timpul transmiterii prin reţea.

- Cum se *potrivesc cererea cu oferta*? Unele sisteme de comerţ electronic includ verificarea stocului de produse în timp real.

- Cât timp rămâne *validă existenţa produsului* cerut de client în stoc, în cazul în care acesta nu-l cumpără imediat; sistemul dezvoltat poate asigura clientul că va găsi produsul şi dacă acea cumpărare se va face într-un viitor nedeterminat sau dacă acel clientul nu va reveni niciodată să finalizeze tranzacţia.



Răspunsuri diferite pot conduce la proiectări de sisteme diferite !!!!!

Identificarea rolurilor într-o arhitectură

Client (customer role)

✓ prin *client* se înţelege orice persoană care selectează un produs pentru a-l cumpăra, dar şi o persoană ce iniţiază o plată electronică.

✓Specificator, aprobator, cumpărător, recipient:

- persoana ce selectează ce se va cumpăra.
- persoană ce aprobă o cumpărătură recomandată de specificator.
- persoana ce negociază termenii şi condiţiile de cumpărare şi execută plata produselor sau serviciile comandate.
- persoana ce primeşte produsele sau serviciile livrate.

Vânzător (business role)

✓ Echipa de conducere (business manager, arhitectul sistemului, proiectantul de conţinut, autorul de conţinut, implementatorul, administratorul bazei de date, echipa de vânzări şi marketing)

✓ Echipa operativă :

- managerul operativ: responsabil cu gestionarea tuturor activităţilor Internet
- supervisor-ul de sistem,
- administratorul de sistem,
- ofiţerul de securitate: asigură aplicarea măsurilor de securitate stabilite în etapa de proiectare şi implementare a sistemului
- agentul de livrare
- contabil: responsabil de procedurile de decontare, plată, crearea rapoartelor privind tranzacţiile de plată

Descompunerea funcţională în componente ce alcătuiesc sistemul de comerţ electronic

- Componenta cumpărător (client Web)
  - Uzual: browser web
  - Aplicaţii client particulare (client wallets, server-side wallets, buyer home community)

furnizează servicii de plată online

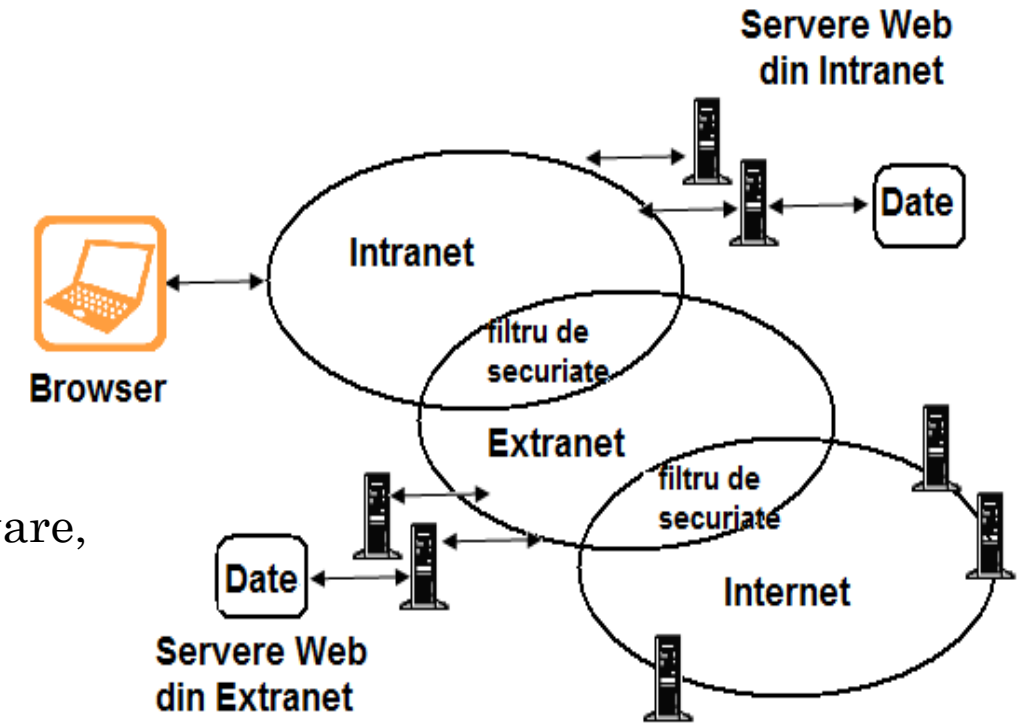
- Componenta vânzător:
  - Content management system: responsabil cu realizarea şi administrarea actualizării continuu şi dinamic a conţinutului afacerii
  - Transaction processing system: sistem de gestionare a tranzacţiilor electronice
  - Payment processor: sistem de procesare a plăţilor
  - Fulfillment systems: sistem de facturare, împachetare, livrare.

Grupare logică a componentelor ce alcătuiesc sistemul de comerţ electronic:

- Front office sunt responsabile de marketing şi vânzări

- Back office sunt responsabile de gestionarea tranzacţiilor începând cu plasarea comenzilor şi până la livrarea produselor/serviciilor către clienţi.

Arhitectura fizică = crucială!!!!



Componenete sw:

- serverul Web,
- paginile Web,
- componentele middleware,
- obiectele business,
- bazele de date.

Sistemele hw:

- echipamentele hardware ale serverului Web,
- componenetele de rețea,
- filtrele de securitate (firewalls),
- router-e

Analiza arhitecturilor de comerţ electronic

Patru componente:

✓**Clientul** ⟶ calculatorul cuplat la Internet, cumpărătorii folosind calculatorul client pentru vizitarea site-ului vânzătorului şi pentru cumpărături online

✓**Vânzătorul** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce conțin catalogul electronic al produselor

✓**Sistemul tranzacțional** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce răspund de toate aspectele privind tranzacțiile comerciale online

✓**Payment gateway** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce direcționează instrucțiunile privind plățile spre rețele financiare